

2.16 解答： 这里继续采用上一题中的 Green 函数约定

$$\nabla'^2 G(x, y; x', y') = -\delta(x' - x)\delta(y' - y), \quad G|_{\partial D} = 0,$$

其中区域为单位正方形

$$D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}.$$

题中四边电势为零，区域内电荷密度取为单位强度，因此在本文的规范下，势函数满足

$$\nabla^2 \Phi(x, y) = -1, \quad \Phi|_{\partial D} = 0.$$

若在某一单位制中 Poisson 方程写成 $\nabla^2 \Phi = -\rho/\epsilon_0$ ，则下面的结果只需整体再乘以 $1/\epsilon_0$ 。由 Green 公式，因为边界项为零，有

$$\Phi(x, y) = \int_0^1 dx' \int_0^1 dy' G(x, y; x', y').$$

由上一题得到，在 $\nabla'^2 G = -\delta\delta$ 的约定下，Dirichlet Green 函数为

$$G(x, y; x', y') = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n\pi x) \sin(n\pi x')}{n \sinh(n\pi)} \sinh(n\pi y_{<}) \sinh[n\pi(1 - y_{>})],$$

其中

$$y_{<} = \min(y, y'), \quad y_{>} = \max(y, y').$$

于是

$$\Phi(x, y) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n\pi x)}{n \sinh(n\pi)} \left[\int_0^1 \sin(n\pi x') dx' \right] \left[\int_0^1 \sinh(n\pi y_{<}) \sinh[n\pi(1 - y_{>})] dy' \right].$$

先计算 x' 积分：

$$\int_0^1 \sin(n\pi x') dx' = \frac{1 - (-1)^n}{n\pi}.$$

因此偶数 n 的项为零，只有奇数 n 留下。再令

$$k = n\pi,$$

计算 y' 积分。按 $y' < y$ 和 $y' > y$ 分段, 有

$$\begin{aligned}
I_n(y) &= \int_0^1 \sinh(n\pi y_<) \sinh[n\pi(1 - y_>)] dy' \\
&= \sinh[k(1 - y)] \int_0^y \sinh(ky') dy' + \sinh(ky) \int_y^1 \sinh[k(1 - y')] dy' \\
&= \frac{1}{k} \sinh[k(1 - y)] \{\cosh(ky) - 1\} + \frac{1}{k} \sinh(ky) \{\cosh[k(1 - y)] - 1\} \\
&= \frac{1}{k} \{\sinh k - \sinh(ky) - \sinh[k(1 - y)]\}.
\end{aligned}$$

代回上式, 并只保留奇数 n , 得到

$$\begin{aligned}
\Phi(x, y) &= \frac{2}{\pi} \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{\sin(n\pi x)}{n \sinh(n\pi)} \frac{2 \sinh(n\pi) - \sinh(n\pi y) - \sinh[n\pi(1 - y)]}{n\pi} \\
&= \frac{4}{\pi^3} \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{\sin(n\pi x)}{n^3} \left[1 - \frac{\sinh(n\pi y) + \sinh[n\pi(1 - y)]}{\sinh(n\pi)} \right].
\end{aligned}$$

这已经是用上一题 Green 函数直接得到的结果。利用恒等式

$$\sinh(n\pi y) + \sinh[n\pi(1 - y)] = 2 \sinh \frac{n\pi}{2} \cosh \left[n\pi \left(y - \frac{1}{2} \right) \right],$$

以及

$$\sinh(n\pi) = 2 \sinh \frac{n\pi}{2} \cosh \frac{n\pi}{2},$$

可将结果写成更紧凑的形式:

$$\boxed{\Phi(x, y) = \frac{4}{\pi^3} \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{\sin(n\pi x)}{n^3} \left[1 - \frac{\cosh \left[n\pi \left(y - \frac{1}{2} \right) \right]}{\cosh(n\pi/2)} \right]}.$$

该式在 $x = 0$ 和 $x = 1$ 上因正弦因子为零; 在 $y = 0$ 和 $y = 1$ 上, 方括号中两项相等, 也为零。因此四条边上均满足零电势边界条件。

为了检查 Poisson 方程, 对上式中每一项作用拉普拉斯算子。设

$$F_n(y) = 1 - \frac{\cosh[n\pi(y - 1/2)]}{\cosh(n\pi/2)}.$$

则

$$F_n''(y) = -n^2 \pi^2 \frac{\cosh[n\pi(y - 1/2)]}{\cosh(n\pi/2)} = n^2 \pi^2 (F_n - 1).$$

因此

$$\nabla^2 \{\sin(n\pi x) F_n(y)\} = \sin(n\pi x) F_n''(y) - n^2 \pi^2 \sin(n\pi x) F_n(y) = -n^2 \pi^2 \sin(n\pi x).$$

所以

$$\begin{aligned}\nabla^2\Phi &= \frac{4}{\pi^3} \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{-n^2\pi^2}{n^3} \sin(n\pi x) \\ &= -\frac{4}{\pi} \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{\sin(n\pi x)}{n}.\end{aligned}$$

而在 $0 < x < 1$ 内有 Fourier 级数

$$1 = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{\sin(n\pi x)}{n}.$$

故

$$\nabla^2\Phi = -1,$$

与单位源强的 Poisson 方程一致。

若改用题目中常见的 $\nabla'^2 G = -4\pi\delta\delta$ 约定，同时源强仍取为 1，则 Green 函数和势函数都比本文结果大 4π 倍，此时前面的系数

$$\frac{4}{\pi^3}$$

应改为

$$\frac{16}{\pi^2}.$$